

Teknik Özet

- Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM1 (0.782) olmuştur.
- Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.
- GT bbox ile bir modelin kendi ürettiği maske yine aynı maskeye karşı ölçüldüğünde IoU'nun 1,000 olması beklenir; bu bağımsız başarı sonucu değildir.
- YOLO bbox koşulunda her modelin kendi ürettiği etikette kazandığı ek IoU, aynı tahminlerin diğer iki SAM etiketindeki ortalaması çıkarılarak hesaplandı; Overall aralık +0.043 ile +0.081 arasındadır.
- Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Yayımlanmış SAMRS referansı insan GT değildir. Bu nedenle sonuç, mutlak kalite karşılaştırmasından çok SAM-türevi referans yakınlığı analizidir.

Kapsam ve Tanımlar

- Kapsam: 512 görüntü, dört sahne grubunun her birinde 128 görüntü ve toplam 7.659 küçük araç nesnesi.
- Avg IoU her nesne için ayrı hesaplanır ve bütün nesneler eşit ağırlıkla ortalılır.
- Model-referans matrislerinde satır değerlendirilen modeli, sütun kullanılan referans maskeyi, hücre ise Avg IoU değerini gösterir.
- Kendi Etiketiyile IoU, örneğin SAM2 tahmininin SAM2 tarafından üretilen referans maskeye göre puanıdır.
- Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU, aynı tahminin diğer iki SAM modelinin ürettiği maskelere göre aldığı iki puanın ortalamasıdır.
- Ek IoU, bu iki değer farkıdır. Pozitif değer, modelin kendi etiketine göre ölçüldüğünde daha yüksek puan aldığını gösterir.
- Güven aralıkları ve ayrıntılı istatistiksel kontroller analiz CSV'lerinde saklanır; okunabilirliği korumak için bu özet tablolara basılmaz.
- Bu karşılaştırmalar ilk sonuçlar görüldükten sonra geliştirilmiştir; önceden kaydedilmiş doğrulayıcı test değildir ve çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.
- Aynı-model karşılaştırması aynı dondurulmuş checkpoint ile sınırlıdır; farklı eğitim seed'i/checkpoint'i veya model ailesi düzeyinde genelleme test edilmemiştir.
- Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

Overall - GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.998	1.000	0.846	0.851
SAM2	0.846	0.846	1.000	0.856
SAM3	0.851	0.851	0.856	1.000

Overall - YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.782	0.782	0.697	0.705
SAM2	0.707	0.707	0.749	0.705
SAM3	0.707	0.707	0.694	0.760

No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.999	1.000	0.817	0.832
SAM2	0.817	0.817	1.000	0.838
SAM3	0.832	0.832	0.838	1.000

No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.616	0.616	0.555	0.557
SAM2	0.556	0.556	0.593	0.560
SAM3	0.551	0.551	0.549	0.598

No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.999	1.000	0.904	0.892
SAM2	0.904	0.904	1.000	0.899
SAM3	0.892	0.892	0.899	1.000

No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.809	0.809	0.759	0.752
SAM2	0.762	0.762	0.792	0.754
SAM3	0.752	0.752	0.751	0.799

Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.998	1.000	0.797	0.804
SAM2	0.797	0.797	1.000	0.822
SAM3	0.804	0.804	0.822	1.000

Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.672	0.672	0.571	0.582
SAM2	0.581	0.581	0.629	0.587
SAM3	0.581	0.581	0.573	0.640

Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.998	1.000	0.853	0.862
SAM2	0.853	0.853	1.000	0.858
SAM3	0.862	0.862	0.858	1.000

Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.854	0.854	0.759	0.772
SAM2	0.774	0.774	0.817	0.769
SAM3	0.777	0.777	0.757	0.832

Model Kendi Etiketiyile Ne Kadar Ek Puan Alıyor? · Overall · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etiketiyile IoU – Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Model	Kendi Etiketiyile IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
SAM1	0.782	0.701	+0.081
SAM2	0.749	0.706	+0.043
SAM3	0.760	0.700	+0.060

Sahne Gruplarına Göre Kendi Etiketindeki Ek Puan · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etetiyle IoU – Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Sahne Grubu	Model	Kendi Etetiyle IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
No Overlap × Low Mask Area	SAM1	0.616	0.556	+0.060
No Overlap × Low Mask Area	SAM2	0.593	0.558	+0.036
No Overlap × Low Mask Area	SAM3	0.598	0.550	+0.048
No Overlap × High Mask Area	SAM1	0.809	0.756	+0.053
No Overlap × High Mask Area	SAM2	0.792	0.758	+0.034
No Overlap × High Mask Area	SAM3	0.799	0.752	+0.048
Overlap × Low Mask Area	SAM1	0.672	0.577	+0.095
Overlap × Low Mask Area	SAM2	0.629	0.584	+0.045
Overlap × Low Mask Area	SAM3	0.640	0.577	+0.063
Overlap × High Mask Area	SAM1	0.854	0.765	+0.089
Overlap × High Mask Area	SAM2	0.817	0.771	+0.046
Overlap × High Mask Area	SAM3	0.832	0.767	+0.065

Temel Referanstan Kendi Etiketine Geçince Puan Değişimi · YOLO bbox

Aynı tahmin sabit tutulur; yalnız puanın hesaplandığı referans maske değişir.

Model	Yayımlanmış Etikle IoU	Kendi Etetiyle IoU	Puan Değişimi
SAM1	0.782	0.782	+0.000
SAM2	0.707	0.749	+0.042
SAM3	0.707	0.760	+0.054

Referans Maskeler Birbirine Ne Kadar Benziyor?

Bu tablo model başarısını değil, iki referans maske kümesinin birbirine benzerliğini gösterir.

Referans A	Referans B	Maskeler Arası Ortalama IoU	Nesne Sayısı
Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	0.998	7659
Yayımlanmış SAMRS	SAM2 pseudo	0.846	7659
Yayımlanmış SAMRS	SAM3 pseudo	0.851	7659
Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	0.846	7659
Yeniden SAM1	SAM3 pseudo	0.851	7659
SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.856	7659

Referansa Göre Model Sırası

BBox	Referans	Sıralama
GT bbox	Yayımlanmış SAMRS	SAM1 > SAM3 > SAM2
GT bbox	Yeniden SAM1	SAM1 > SAM3 > SAM2
GT bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM3 > SAM1
GT bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM2 > SAM1
YOLO bbox	Yayımlanmış SAMRS	SAM1 > SAM2 > SAM3
YOLO bbox	Yeniden SAM1	SAM1 > SAM2 > SAM3
YOLO bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3
YOLO bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM2 > SAM1

Boş Üretilen Referans Maskeler

Referans	Boş Maske	Boş Oranı
SAM2 pseudo	0	0.000
SAM3 pseudo	0	0.000
Yayımlanmış SAMRS	0	0.000
Yeniden SAM1	0	0.000